

PROVA 2 - GABARITO

Probabilidade e Estatística (PE) - 1º semestre de 2026

28/05/2026

Respostas e explicação sintética

Q01: (e) - (conceitual): Intervalo de credibilidade — interpretação bayesiana ($\Pr(\mu \in [a, b] \mid \mathbf{y}) = 0,95$)

Q02: (a) - (cálculo): Marginal a posteriori discreta — $P(\mu = 155 \mid \mathbf{y}) = 0,30 + 0,45 = 0,75$

Q03: (b) - (conceitual): Verossimilhança Normal — densidade conjunta dos dados como função dos parâmetros

Q04: (e) - (cálculo): $\log \mathcal{L} = -2 \cdot 2,5283 - (16 + 4)/(2 \cdot 25) = -5,0566 - 0,4 = -5,457$

Q05: (c) - (conceitual): Marginal a posteriori de μ — incerteza sobre o parâmetro, distinta de σ

Q06: (a) - (conceitual): Preditiva da posteriori — simulação amostra a amostra com $\tilde{y}^{(s)} \sim \text{Normal}(\mu^{(s)}, \sigma^{(s)})$

Q07: (c) - (conceitual): Três componentes do modelo linear (distribuição, preditor linear, prioris)

Q08: (b) - (conceitual): Centralização — β_0 passa a representar a altura esperada no peso médio $\bar{x}$

Q09: (d) - (cálculo): $\mu_i = 154,6 + 0,9 \cdot (55 - 45) = 163,6$ cm

Q10: (c) - (conceitual): intervalo de credibilidade (incerteza sobre μ_i) vs. intervalo preditivo (incerteza + σ , intervalo mais largo)